

Lem Carac Fn Holomorfa Disco Unidad Continua Borde Unimodular

Lema 1. Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ tal que $|f| \equiv 1$ en $\mathbb{T}$. Entonces,

$$(\exists \gamma \in \mathbb{T} : f \equiv \gamma) \quad \vee \quad (f(\mathbb{D}) = \mathbb{D}).$$

Demostración: Supongamos que f no es constante. Entonces, por el `teo-modulo-maximo`/Teorema 1, f no alcanza un máximo local en $\mathbb{D}$. Por tanto, $\forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| < 1$. Es decir, $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$. Veamos ahora la otra inclusión: $\mathbb{D} \subset f(\mathbb{D})$.

1. Veamos primero que $0 \in f(\mathbb{D})$. Supongamos por contradicción que f no se anula en $\mathbb{D}$. Entonces, la función $g = 1/f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ satisface que $|g| = |1/f| \equiv 1$ en $\mathbb{T}$. Por el mismo razonamiento que para f , como g no es constante, $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$. Por tanto, $|g(z)| < 1$ para todo $z \in \mathbb{D}$, es decir, $|f(z)| > 1$ para todo $z \in \mathbb{D}$, lo cual contradice que $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$. Por tanto, $0 \in f(\mathbb{D})$.
2. Sea $w \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$. Consideramos $g = \tau_w \circ f$, entonces, $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ y $|g| \equiv 1$ en $\mathbb{T}$ (ver el `lem-involucion-disco-unidad`/Lema 1). Por el argumento del paso anterior aplicado a g , $0 \in g(\mathbb{D})$. Por tanto, existe $z_0 \in \mathbb{D}$ tal que $g(z_0) = 0$. Entonces, $\tau_w(f(z_0)) = 0$, lo cual implica que $f(z_0) = w$ por el `lem-involucion-disco-unidad`/Lema 1.

Por tanto, $f(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.